

Liste dublu înlănțuite de tip XOR

O structură de date pentru a reduce spațiul de memorare pentru a stoca legăturile din nodurile unei liste dublu înlănțuite.

- Pentru memorarea legăturilor în listă, se folosește alocare dinamică a memoriei (pointeri).
- Un nod al listei nu memorează legăturile **următor** (spre următorul nod al listei) și **precedent** (spre precedentul nod al listei), ci o singură legătură **link**.

Nod

e: TElement {informația utilă a nodului}

link: $\uparrow$ Nod {pointer spre Nod}

- De exemplu, dacă lista este $A \rightarrow B \rightarrow C \dots$ atunci
 - $\text{link}(B) = \text{addr}(A) \text{ XOR } \text{addr}(C)$
 - *addr* este funcția care indică adresa de memorare a unui anumit nod
 - XOR e operația **SAU exclusiv** ($\oplus$)

Input		output
A	B	$C = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

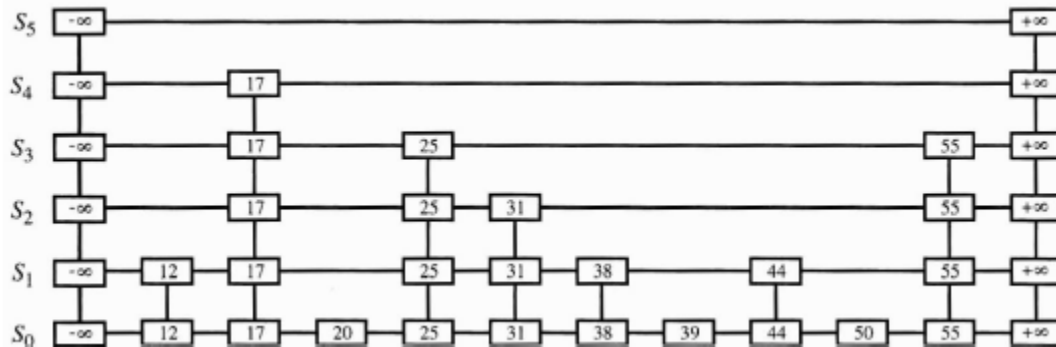
- Această convenție de memorare permite determinarea adresei de memorare a nodului următor unui anumit nod
 - De exemplu, dacă parcurgem lista de la stânga la dreapta și suntem la nodul B (deci cunoaștem adresa de memorare a nodului A), putem determina adresa *addr*(C) la care e memorat nodul C în felul următor

$$\begin{aligned}
 \blacksquare \quad \text{addr}(C) &= \text{link}(B) \text{ XOR } \text{addr}(A) \\
 & (= \text{addr}(A) \text{ XOR } \text{addr}(C) \text{ XOR } \text{addr}(A)) \\
 &= \text{addr}(A) \text{ XOR } \text{addr}(A) \text{ XOR } \text{addr}(C) \\
 &= 0 \text{ XOR } \text{addr}(C) \\
 &= \text{addr}(C) \\
 &)
 \end{aligned}$$

Skip Lists

O structură de date probabilistică (*randomized data structure*), bazată pe liste înlanțuite paralele, eficientă pentru memorarea unui **dicționar ordonat** este **Skip List**

Ex: cheile 20, 17, 50, 44, 55, 12, 44, 31, 39, 25



- Operațiile specifice (adăugare, căutare, modificare) necesită $O(\log_2 n)$ cu o probabilitate mare (în medie) - $O(n)$ caz defavorabil, dar puțin probabil să apară
- În Java există implementarea *ConcurrentSkipListMap*
- Intrările din S_{i+1} sunt alese aleator din intrările din S_i , alegând ca fiecare intrare din S_i să fie și în S_{i+1} cu probabilitatea 0.5.
- O poziție are 4 legături (*următor, precedent, sus, jos*)
- Căutare
 - Cu succes **39**: $-\infty, 17, 17, 25, 25, 31, 31, 38, 38, \mathbf{39}$
 - Fără succes **41**: $-\infty, 17, 17, 25, 25, 31, 31, 38, 38, \mathbf{39}$
- <https://www.ics.uci.edu/~pattis/ICS-23/lectures/notes/Skip%20Lists.pdf>
- <http://web.eecs.utk.edu/~bvz/cs302/notes/skip-lists.html>